

Proyecto programado

El proyecto tiene como objetivo administrar los datos de la biblioteca de la Universidad de Costa Rica del Recinto de Grecia. En este caso, se debe gestionar el manejo de los libros. El proyecto se debe hacer en parejas.

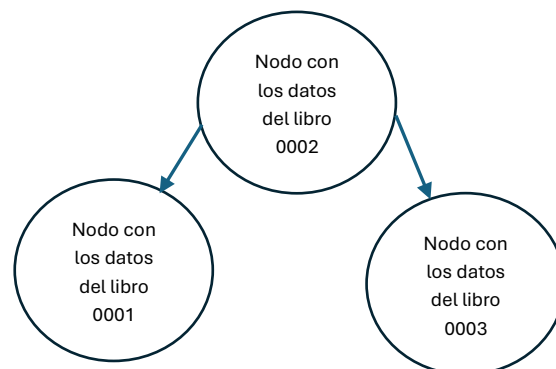
Descripción

La biblioteca tiene una cantidad de libros que debe almacenar en su bases de datos (archivos XML), pero cuando se carga el programa se almacenan en un árbol binario balanceado (AVL).

De cada libro se almacena la siguiente información: código (es único), autor, título, año, editorial y área o áreas. En el archivo libros.xml se almacenan los datos de cada libro, separados de símbolo del %. El árbol binario se ordena según el código de los libros que consta de 3 números. Por ejemplo, el archivo libros.xml guarda los primeros 3 libros de la siguiente manera:

002%JuanOrós%PYTHON. Curso Práctico de Formación%2022%Alfaomega%programación
001%Silvia Guardi%Estructuras de Datos%2006%MCGrawHill%Computación
003%Francisco Sevilla y Verónica Rojas%Principios de modelación matemática2014%ProArte%Matemáticas

Al cargar el programa la información almacenada en el archivo libros.xml se coloca en un árbol de búsqueda binaria balanceado, como por ejemplo:



Además, se guarda la información de los estudiantes también en un archivo llamado estudiantes.xml. De los estudiantes se guardan los siguientes datos: carnet (único, 4 números seguidos), nombre, carrera, teléfono, correo y dirección. Y cuando el programa se carga se almacena en una tabla hash que maneja listas en caso de colisión.

Cuando un estudiante saca un libro de la biblioteca se guarda la siguiente información: código de préstamo (único y de 4 dígitos), el código del libro prestado y el carnet del estudiante. Cuando el programa se ejecuta se toman los datos del archivo prestamos.xml y se guardan en un árbol rojinegro.

Con las estructuras de datos a utilizar se deben realizar varias búsquedas, las cuales son:

- Se muestran todos los libros de un mismo autor, cada libro se muestra en una fila.
- Buscar un libro por nombre del libro, se devuelven todos los datos del libro.
- Busca un libro por su código, se devuelven todos los datos del libro.

- Se elimina un libro por código, solo si no está prestado.
- Se busca un estudiante por carnet, se devuelven todos los datos del estudiante.
- Se busca un estudiante por nombre, se devuelven todos los datos del estudiante.
- Se busca los estudiantes por carrera, se devuelven todos los nombres de los estudiantes de una carrera.
- Se elimina un estudiante por carnet, solo si no tiene libros prestados.
- Se puede dar préstamo un libro con el código del libro y el carnet del estudiante, se presta por 15 días. No se puede prestar un libro que está prestado.
- Se debe mostrar el árbol AVL y el árbol rojinegro en in-orden.

Se debe crear una **interfaz gráfica de usuario** que permita ver las consultas, eliminar los datos y hacer préstamos. La interfaz debe ser adecuada para poder entender los datos almacenados.

Documentación interna del código:

El código debe estar documentado por cada función que se realice. Se pone antes de cada función: parámetros que recibe, que devuelve y descripción general.

Documento externa del proyecto programado:

- Portada UCR
- Descripción del problema (con sus propias palabras que deben de realizar).
- Análisis de problema:
 - explicar la estructuras a utilizar en el programa
 - describir como se resolvió los subproblemas de la tarea,
 - explicación de las funciones o métodos más importante (parámetros que recibe, que devuelve, que hace).
- Análisis de resultado: en una tabla se ponen las subpartes del problema indicando el estado en que sen encuentra a la hora de la entrega, el cual puede ser: terminado con éxito, con problemas pequeño, con problemas graves o solos implementado.
- Conclusiones y recomendaciones (mínimo 6 conclusiones, por cada conclusión se hace una recomendación, las conclusiones son del proyecto).
- Bibliografía en formato APA. (Si no utilizó debe de indicarlo).

Rúbrica

Ítem	Descripción	Puntaje
Programa	Archivos .xml	6
	Árbol binario (AVL)	15
	Tabla Hash	7
	Árbol rojinegro	20
	Búsquedas	12
	Cargas de archivos y eliminación	10
	Préstamos	5
	Interfaz Gráfica de Usuario	5
Documentación interna	Por cada función y se debe poner encabezado con el nombre de los integrantes	7
Documentación externa	Portada	0,5
	Descripción del problema	1

	Análisis del problema	5
	Análisis de resultados	3
	Conclusiones y recomendaciones	3
	Bibliografía	0,5
Total		100

Puntos extras: si realizan una interfaz gráfica que se presente mejor los datos pueden tener hasta 10 puntos de más del proyecto. Los puntos los dará la profesora según considere que se merece el proyecto.

El proyecto programado se debe entregar a MV el viernes 26 de junio antes de las 17:00 horas, el lunes 29 de junio se realizarán las citas de los grupos individuales desde las 13:00 horas a las 16:00 horas.

Nota:

- Si un compañero no trabaja de manera colaborativa deben hablarlo con la profesora antes de la entrega.
- No deben usar inteligencia artificial para resolver la tarea programada y deben usar de base el código hecho en clase, sino tendrá nota de cero en la parte programada.